30/09/26

Dualidad, Método de la Gran M y Fundamentos de Optimización Lineal

1. Fundamentos Teóricos: De la Modelación Primal a la Estructura Dual

La programación lineal modela analíticamente problemas de asignación de recursos escasos para traducir la toma de decisiones empresariales en estructuras algebraicas exactas. Todo problema lineal —denominado formalmente problema **primal**— se orienta a una meta económica definida: la maximización de beneficios operativos o la minimización de costos de producción. La validez de estos esquemas descansa en el **principio estricto de linealidad**, el cual exige que cada variable de decisión presente exponente unitario y carezca de productos cruzados con otras incógnitas del modelo ($x_1 x_2$), garantizando así la convexidad del espacio de búsqueda y la convergencia algorítmica de los métodos de pivoteo.

En la teoría de optimización, el primal no constituye un ente aislado: posee un modelo especular estrechamente entrelazado denominado problema **dual**. La formulación de este par primal-dual se rige por un conjunto de reglas de correspondencia simétrica directa:

- **Transposición de la Matriz de Coeficientes:** La matriz de coeficientes tecnológicos del modelo primal, A de dimensión $m \times n$, se transpone de manera exhaustiva en el modelo dual (A^T, de dimensión $n \times m$), permutando filas por columnas.

- **Intercambio de Vectores de Frontera y Costo:** El vector columna de disponibilidades y recursos del problema original ($B_{m\times 1}$) pasa a definir el vector de coeficientes de ponderación de la función objetivo dual. A su vez, los costos o utilidades unitarias de la meta primal ($C_{1\times n}$) pasan a actuar como el vector de requerimientos mínimos en el lado derecho de las restricciones duales.

- **Inversión del Sentido de Optimización:** Toda estructura orientada a maximizar beneficios se mapea en el dual como una optimización enfocada en la minimización de los costos o valoraciones implícitas asociadas a los recursos disponibles.

- **Dualidad Fuerte:** Ambos modelos son dependientes y complementarios; el valor numérico óptimo alcanzado por la función objetivo primal (Z^*) y el del problema dual (W^*) coinciden en el punto de parada, verificando la igualdad fundamental:

$$Z^* = W^* = \frac{11}{2}$$

.

2. Organización Matricial y Transformación Canónica

El tratamiento riguroso de modelos con múltiples variables y restricciones exige compactar la información en la estructura matricial $AX = B$:

- A corresponde a la matriz de coeficientes tecnológicos $(m \times n)$.
- X representa el vector columna de variables de decisión $(n \times 1)$.
- B condensa los términos independientes o disponibilidades de recursos $(m \times 1)$.

El algoritmo simplex no opera de forma directa sobre inecuaciones; exige la conversión a un sistema canónico de igualdades exactas donde todas las variables pertenezcan al dominio de no negatividad $(x_i \geq 0)$. Para ello, se incorporan variables auxiliares que poseen un significado analítico y económico específico:

- **Variables de Holgura ($s_i \geq 0$):** Se suman en restricciones del tipo "menor o igual" ($a^T x \leq b \Longrightarrow a^T x + s = b$). Miden la capacidad o recurso físico no utilizado en el periodo.
- **Variables de Exceso ($e_i \geq 0$):** Se restan en restricciones del tipo "mayor o igual" ($a^T x \geq b \Longrightarrow a^T x - e = b$). Cuantifican el excedente por encima de una cota o exigencia mínima operativa.
- **Variables Artificiales (t_i o $a_i \geq 0$):** Se adicionan en igualdades estrictas o en desigualdades de tipo ≥ acompañando al exceso ($a^T x - e + t = b$). No representan decisiones del negocio; su papel es dotar al sistema de vectores unitarios canónicos para configurar una matriz identidad que actúe como base factible inicial.

3. El Conflicto de No Factibilidad Inicial y la Penalización de la Gran M

Al estandarizar un problema dual formulado para minimización con restricciones de requerimiento mínimo (≥), surgen complicaciones estructurales. En la sesión analizada, al introducir algebraicamente las variables auxiliares e intentar fijar las variables de decisión en cero para arrancar con la solución trivial, una variable de exceso toma un valor negativo inicial:

$$s_1 = -4$$

.

Este valor viola la condición axiomática de no negatividad impuesta por la programación lineal $(x_i \geq 0)$, bloqueando el inicio del algoritmo al situar el punto de partida fuera de la región factible.

Para corregir esta anomalía y generar un vector canónico unitario de arranque, se introduce una **variable artificial** $(t_1 \geq 0)$. Dado que las variables artificiales distorsionan el balance original del modelo, deben ser eliminadas de la base

antes de declarar cualquier solución como válida. Para forzar su expulsión matemática, se aplica la técnica de la **Gran M**, asignando a la artificial un coeficiente de penalización masivo ($M > 0$) dentro de la función objetivo:

- En problemas de minimización se suma $+M \cdot t_1$.
- En problemas de maximización (tras invertir la función) se resta $-M \cdot t_1$.

4. Normalización de Filas y Mecánica de Iteración Simplex

La incorporación del parámetro M genera un desbalance en la tabla simplex inicial, ya que la variable artificial t_1 forma parte de la base pero su coeficiente en la fila de costos reducidos no es nulo. Para restaurar la estructura de la base canónica, se efectúa una operación de eliminación gaussiana que descuenta la fila de la variable artificial de la función objetivo, eliminando la presencia de M en la columna correspondiente a t_1 antes del primer pivoteo.

Una vez normalizado el sistema, la iteración del simplex se rige por dos criterios sistemáticos:

- **Criterio de Optimidad (Variable Entrante):** Se evalúan los costos reducidos $C_j - Z_j$, calculados como:

$$Z_j = \sum_i C_{B_i} a_{ij}, \quad \text{evaluando } C_j - Z_j$$

. En esquemas de maximización ingresa la variable con el valor positivo más grande; en minimización, aquella con el costo más negativo. Al estar presente la constante M, las variables cuyos costos contengan múltiplos dominantes de M reciben prioridad matemática para forzar la convergencia.

- **Criterio de Factibilidad (Fila Pivote y Variable Saliente):** Se determina mediante la prueba de la razón mínima:

$$\theta = \frac{b_i}{a_{ik}} \quad \text{para todo } a_{ik} > 0$$

. La razón positiva más pequeña selecciona la fila pivote y marca la variable básica que debe abandonar el sistema para preservar la no negatividad en la columna de recursos (b).

- **Pivoteo Gauss-Jordan:** Se normaliza la fila seleccionada dividiéndola entre el elemento pivote (a_{rk}) y se aplican sumas y restas de múltiplos de fila ($F_r \leftarrow F_r - a_{ik} F_{\text{pivote}}$) para transformar la columna entrante en un vector unitario con ceros en las demás posiciones.

Durante el desarrollo del caso, la variable artificial t_1 abandona la base en las primeras iteraciones. Con su salida, todos los coeficientes dependientes del

parámetro M se anulan algebraicamente en las filas de costos, desembocando en una tabla final limpia y libre de penalizaciones.

5. Convergencia, Lectura Primal-Dual Simultánea y Precios Sombra

Al completarse el criterio de parada (todos los indicadores $C_j - Z_j \leq 0$ en maximización), la tabla final proporciona simultáneamente la solución del problema dual y la del problema primal original:

- **Solución del Problema Dual:** Los valores óptimos de las variables duales básicas se extraen de la columna de recursos (b), arrojando como resultado de la función objetivo:

$$W^* = \frac{11}{2}$$

.

- **Recuperación Directa de la Solución Primal:** Sin necesidad de resolver el problema primal por separado, los valores óptimos de sus variables de decisión se leen en los costos reducidos asociados a las columnas de las variables de holgura en la tabla final:

$$x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = \frac{1}{2}$$

.

- **Comprobación del Valor Objetivo Primal:** Sustituyendo estas variables en la meta original, el cálculo verifica la convergencia absoluta al valor idéntico:

$$Z^* = \frac{11}{2}$$

.

- **Interpretación Marginal (Precios Sombra):** Estos valores reflejan el precio sombra o costo de oportunidad de los recursos. Muestran la tasa marginal de variación que experimentaría la meta del modelo si las restricciones de recursos se relajaran o ajustaran en una unidad.

6. Taxonomía de Casos Especiales en las Tablas Simplex

El análisis algebraico de las tablas del simplex contempla comportamientos que alertan sobre particularidades en el espacio de soluciones:

- **No Factibilidad:** Se diagnostica cuando el algoritmo concluye su criterio de paro pero al menos una variable artificial (t_i o a_i) permanece dentro de la base con valor estrictamente positivo ($b_i > 0$). Esto indica

inconsistencias lógicas o restricciones contradictorias en el planteamiento inicial. En el ejercicio abordado, la completa anulación y expulsión de t_1 garantiza factibilidad real.

- **Óptimos Múltiples:** Ocurre cuando una variable no básica presenta un costo reducido idéntico a cero ($C_j - Z_j = 0$) en la tabla óptima. Señala que dicha variable puede ingresar a la base generando una mezcla de producción distinta sin alterar el valor óptimo de la función objetivo.

- **Degeneración:** Aparece ante empates en el cálculo de la razón mínima θ, lo que induce ceros en la columna de recursos ($b_i = 0$) en pasos subsecuentes. Implica el riesgo de que el algoritmo cicle entre bases sin mejorar el valor de la función objetivo.

- **No Acotación:** Se detecta si la columna de la variable entrante carece de coeficientes estrictamente positivos ($a_{ik} \leq 0$). En tales casos no es factible calcular razones de salida y la variable puede crecer indefinidamente, indicando que el modelo omite fronteras físicas de restricción.

7. Protocolo Analítico de Validación y Comprobación Obligatoria

Concluido el procedimiento de resolución, se efectúa la lista de verificación analítica para validar la solución matemática:

1. **Prueba de Sustitución en Restricciones:** Se introducen los valores óptimos $x_1 = 3/2$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 1/2$ en el sistema de restricciones del problema primal y se confirma que ninguna inecuación sea violada.

2. **Verificación de No Negatividad y Coherencia:** Se comprueba que todas las variables de decisión y auxiliares cumplan $x_i \geq 0$, descartando valores negativos residuales en variables de exceso.

3. **Recálculo Aritmético Directo:** Se computa manualmente la función objetivo reemplazando las variables en la expresión analítica original, corroborando que el resultado coincida exactamente con la cifra $11/2$obtenida al pie de la tabla simplex.

4. **Balance de Recursos y Holguras:** Se analiza el estado operativo de las restricciones. Las restricciones con holgura nula ($s_i = 0$) corresponden a recursos críticos agotados en su totalidad, mientras que holguras positivas señalan capacidades remanentes disponibles en la operación.